TERMINALE D · PHYSIQUE

8 Le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme

Leçon 1 : Le bilan des forces et le vecteur accélération · Leçon 2 : L'accélération d'une particule par une tension : le canon à électrons · Leçon 3 : La déviation d'une particule : équations horaires et trajectoire parabolique · Leçon 4 : La déflexion électrique sur un écran, et ses applications

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Bilan des forces et vecteur accélération

Dans le vide, entre les armatures d'un condensateur plan, une particule de charge q et de masse m ne subit que son **poids** $\vec{P} = m\vec{g}$ et la **force électrique** $\vec{F} = q\vec{E}$.

FORCE ELECTRIQUE ET CHAMP D'UN CONDENSATEUR PLAN

$$\vec{F} = q\vec{E}\,;\, F = |q|E\,;\, E = \frac{U}{d}$$

F en N, q en C, E en V/m, U en V, d en m

$\vec{E}$ uniforme, perpendiculaire aux armatures, de la plaque $+$ vers la plaque $-$

- $\vec{F}$ a le sens de $\vec{E}$ si $q > 0$, le sens **contraire** si $q < 0$: un électron ($q = -e$) est poussé vers la plaque **positive**.
- **Poids négligeable ?** On calcule $P = mg$ et $F = |q|E$, puis $\dfrac{F}{P}$: de 10^{11} à 10^{14} pour une particule élémentaire, on néglige le poids ; vers 100 ou moins (gouttelette d'encre, $m \approx 10^{-10}$ kg), on le garde.

ACCELERATION (POIDS NEGLIGE)

$$q\vec{E} = m\vec{a} \quad \Rightarrow \quad \vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}\,;\, a = \frac{|q|E}{m}$$

référentiel du laboratoire supposé galiléen ; $\vec{a}$ constant : mouvement uniformément varié

Poids gardé : $\vec{a} = \vec{g} + \dfrac{q}{m}\vec{E}$, constant lui aussi ; si $q\vec{E} = -m\vec{g}$, mouvement rectiligne uniforme. $\dfrac{q}{m}$ est la **charge massique** : même charge massique, même mouvement dans le même champ.

Leçon 2 : Accélération par une tension, canon à électrons

TRAVAIL DE LA FORCE ELECTRIQUE

$$W_{A\to B}\left(\vec{F}\right) = q\,(V_A - V_B) = q\,U_{AB}\ ;\ \text{J, C, V}$$

champ uniforme : $W = q\vec{E}\cdot\overrightarrow{AB}$; dans le sens du champ sur ℓ : $W = qE\ell$

- Le travail ne dépend que des positions de A et B, pas du chemin : la force électrique est **conservative**. Moteur si $W > 0$, résistant si $W < 0$; nul pour un déplacement perpendiculaire au champ (même équipotentielle).
- **Canon à électrons** : la **cathode** (filament chauffé) émet des électrons pratiquement au repos, attirés par l'**anode** percée d'un trou ; tension accélératrice $U_0 = V_{\text{anode}} - V_{\text{cathode}} > 0$. Faisceau **homocinétique** : tous à la même vitesse.
- L'électron va du $-$ vers le $+$, en sens contraire du champ : la force $-e\vec{E}$ est motrice. Une particule est accélérée vers l'électrode de signe opposé à sa charge.

THEOREME DE L'ENERGIE CINETIQUE (DEPART AU REPOS)

$$\frac{1}{2}mv^2 = |q|U_0 \qquad v = \sqrt{\frac{2|q|U_0}{m}}$$

cas général : $\dfrac{1}{2}mv_B^2 - \dfrac{1}{2}mv_A^2 = q\,U_{AB}$

La vitesse finale ne dépend ni de la distance entre électrodes ni de la forme du trajet. $\vec{v}_0$ nulle ou parallèle à $\vec{E}$: mouvement **rectiligne uniformément accéléré** (force dans le sens de la vitesse) ou **retardé**.

Energie : $E_p = qV$; $W_{A\to B} = -\Delta E_p$; poids négligé, $E_m = \dfrac{1}{2}mv^2 + qV$ se **conserve** : $\dfrac{1}{2}mv_A^2 + qV_A = \dfrac{1}{2}mv_B^2 + qV_B$. Le système {Terre + particule} n'est pas isolé : la force électrique lui est extérieure.

L'ELECTRONVOLT, UNITE D'ENERGIE

$1\ \text{eV} = 1{,}6 \times 10^{-19}$ J ; une charge élémentaire sous U_0 volts acquiert U_0 électronvolts

Leçon 3 : Déviation, équations horaires, trajectoire

Entrée en O avec $\vec{v}_0$ **perpendiculaire** à $\vec{E}$, entre deux plaques de longueur ℓ, d'écartement d, sous la tension U. Repère : $\vec{i}$ porté par $\vec{v}_0$, $\vec{j}$ dans le **sens de la déviation** ; $x_0 = y_0 = 0$, $v_{0x} = v_0$, $v_{0y} = 0$.

Equations vectorielles : $\vec{v} = \dfrac{q}{m}\vec{E}\,t + \vec{v}_0$; $\overrightarrow{OM} = \dfrac{q}{2m}\vec{E}\,t^2 + \vec{v}_0\,t + \overrightarrow{OM}_0$, puis projection.

EQUATIONS HORAIRES ET TRAJECTOIRE

$$a_x = 0\,;\, a_y = \frac{|q|E}{m} = \frac{|q|U}{md}$$

$$v_x = v_0\,;\, v_y = \frac{|q|U}{md}\,t\,;\, x = v_0 t\,;\, y = \frac{1}{2}\,\frac{|q|U}{md}\,t^2$$

$$y = \frac{|q|U}{2\,m\,d\,v_0^2}\,x^2 \text{ (valable entre les plaques)}$$

- **Parabole** de sommet O, tournée du côté de la déviation, dans le plan de $\vec{v}_0$ et $\vec{E}$ (trajectoire **plane**). Uniforme selon (Ox), uniformément accéléré selon (Oy).
- Même forme que le projectile : $y = \dfrac{a}{2v_0^2}x^2$, avec $\dfrac{|q|U}{md}$ à la place de g. Parabole dès que $\vec{v}_0$ n'est pas colinéaire à $\vec{E}$.

SORTIE DES PLAQUES ($x = \ell$)

$y_1 = \dfrac{|q|U\,\ell^2}{2\,m\,d\,v_0^2}$; non-percussion (entrée à mi-distance) : $y_1 < \dfrac{d}{2}$

Entrée oblique sous α avec (Ox) perpendiculaire à $\vec{E}$, $\vec{j}$ du côté où $\vec{v}_0$ est incliné : $v_{0x} = v_0\cos\alpha$, $v_{0y} = v_0\sin\alpha$, $a_y = \pm\dfrac{|q|E}{m}$ ($+$ si la force est dans le sens de $\vec{j}$) ; $y = \dfrac{a_y}{2\,v_0^2\cos^2\alpha}\,x^2 + x\tan\alpha$. Si $a_y < 0$, sommet pour $v_y = 0$, à mi-chemin du retour sur l'axe en $x = \dfrac{v_0^2\sin 2\alpha}{|a_y|}$.

Leçon 4 : Déflexion électrique sur un écran

Hors des plaques, plus de champ, donc plus de force : mouvement **rectiligne uniforme** le long de la tangente en S. Cette tangente coupe (Ox) au **centre O' des plaques** (propriété admise de la parabole).

ANGLE DE SORTIE ET DEFLEXION

$$\tan\beta = \frac{v_y}{v_0} = \frac{2\,y_1}{\ell}\,;\, Y = D\tan\beta = \frac{|q|\,U\,\ell\,D}{m\,d\,v_0^2}$$

D : distance du **centre des plaques** à l'écran, perpendiculaire à (Ox)

FAISCEAU ISSU D'UN CANON ($mv_0^2 = 2|q|U_0$)

$$Y = \frac{U\,\ell\,D}{2\,d\,U_0}\ ;\ y_1 = \frac{U\,\ell^2}{4\,d\,U_0}\ ;\ \text{non-percussion : } U < \frac{2d^2U_0}{\ell^2}$$

$$\text{sensibilité } \frac{Y}{U} = \frac{\ell\,D}{2\,d\,U_0} \text{ en m/V ; ni } m \text{ ni } q$$

- Toutes les particules accélérées sous la même tension sont déviées de la même façon : la déviation électrique ne sépare pas des ions ni des isotopes.
- Y est proportionnelle à D : un écran lointain donne un tube sensible.
- Distance D' comptée depuis la sortie des plaques : $D = D' + \frac{\ell}{2}$; depuis l'entrée : retrancher $\frac{\ell}{2}$. Certains énoncés notent D la déflexion et L la distance à l'écran.
- Tension alternative de $-U_m$ à $+U_m$: le spot trace un segment de longueur $2Y_m$.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « On néglige le poids. » (sans justification)
✓ Calculer $P = mg$, $F = |q|E$, puis $\frac{F}{P}$, et conclure. Mais pour un électron, garder le poids est aussi une faute de méthode.

× « L'électron étant chargé, il est attiré par la plaque négative. »
✓ Charge négative : force opposée à $\vec{E}$, vers la plaque **positive**.

× « $v = \frac{2eU_0}{m}$ » ; « $\frac{1}{2}mv^2 = eU_0$ pour un électron déjà lancé. »
✓ $v = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}}$ (racine oubliée : erreur énorme) ; et sans départ au repos, garder $\frac{1}{2}mv_A^2$.

× « Les électrons vont plus vite si on rapproche les électrodes. »
✓ Le travail vaut eU_0, indépendant de la distance : seule la tension fixe la vitesse.

× « Une énergie de $1\,000$ V. »
✓ L'électronvolt est une énergie : $1\,000$ eV $= 1{,}6 \times 10^{-16}$ J.

× « Après les plaques, la trajectoire reste parabolique. »
✓ Hors du champ, aucune force : mouvement rectiligne uniforme, le long de la tangente en S.

× « D est la distance de la sortie des plaques à l'écran. »
✓ D se compte du **centre** des plaques : la droite de sortie passe par ce centre. Ne pas confondre y_1 et Y, ni ℓ et d.

× « L'ion le plus lourd est moins dévié, donc on peut séparer les isotopes. »
✓ Après un même canon, $Y = \frac{U\ell D}{2dU_0}$ ne contient ni m ni q : même point d'impact.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. $\vec{F} = q\vec{E}$, $E = \frac{U}{d}$; poids négligé après calcul de $\frac{F}{P}$; $\vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}$, constant.
2. $W_{A\to B} = q\,U_{AB}$, indépendant du chemin.
3. Canon, départ au repos : $\frac{1}{2}mv^2 = |q|U_0$, $v = \sqrt{\frac{2|q|U_0}{m}}$.
4. 1 eV $= 1{,}6 \times 10^{-19}$ J : une énergie, pas une tension.
5. Entrée perpendiculaire : $y = \frac{|q|U}{2mdv_0^2}x^2$, parabole entre les plaques.
6. Non-percussion : $y_1 < \frac{d}{2}$; puis droite passant par le centre des plaques.
7. Faisceau issu d'un canon : $Y = \frac{U\ell D}{2dU_0}$, D depuis le centre des plaques, indépendant de m et q.